

ELO329 - Diseño y Programación Orientados a Objetos

Clase 15-2 - Android: Creación básica de aplicaciones

Agustín González

Patricio Olivares

Actualizado para Android Studio Panda 4

Abril 2026

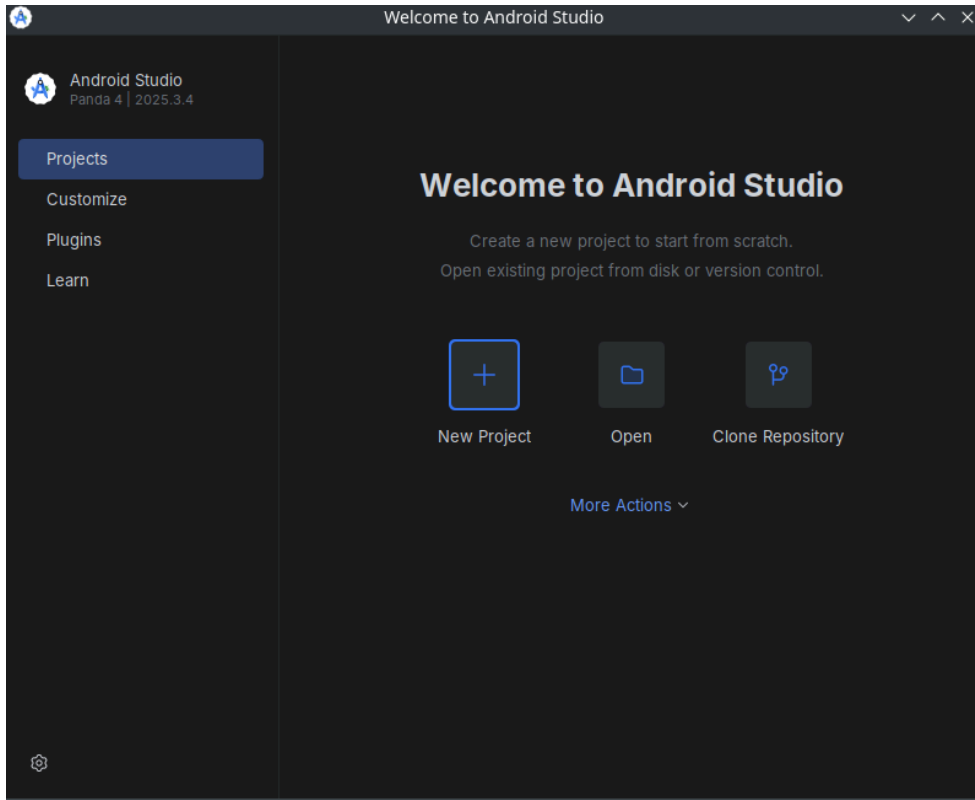
Pre-requisitos

- Android Studio Panda 4 instalado
- SDK Platform Tools instalado desde SDK Manager
- Conexión a internet para descargar SDKs y system images
- Conocimientos básicos de Java y clases
- Espacio en disco para Gradle, emuladores y cachés

Creación de un proyecto nuevo

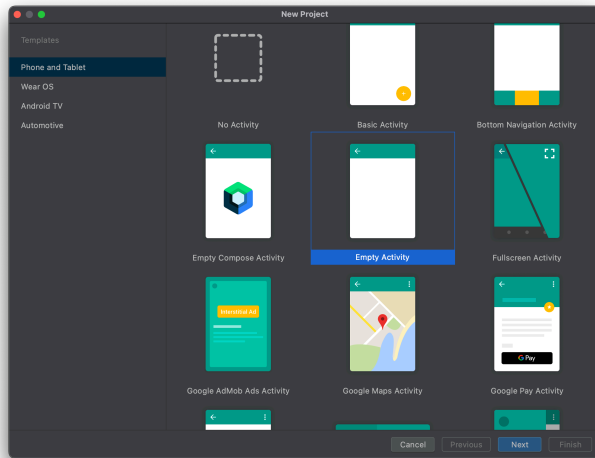
- Desde la pantalla inicial: `New Project`
- Con un proyecto abierto: `File > New > New Project`
- Panda 4 puede mostrar accesos adicionales según la instalación
- Para el curso, usar el flujo manual de plantillas

Creación de un proyecto nuevo



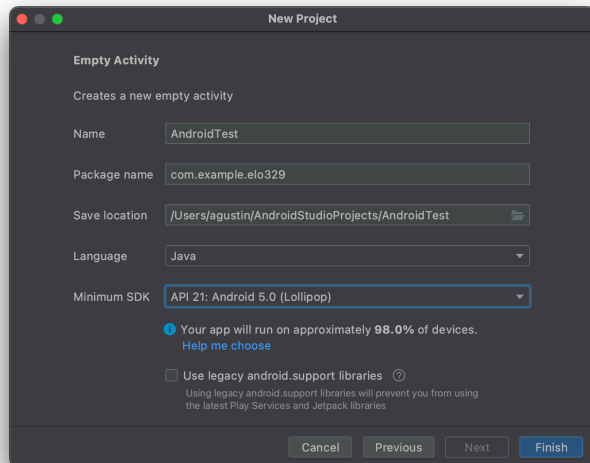
Creación de un proyecto nuevo

- Seleccionar Phone and Tablet
- Para Java, elegir Empty Views Activity
- Empty Activity usa Compose y está orientada a Kotlin
- Las plantillas de Views crean layout XML y una Activity Java



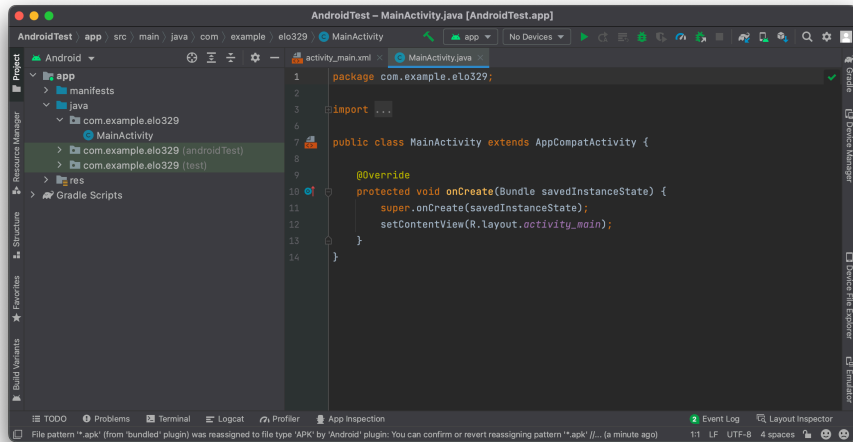
Configuración del proyecto

- **Name** : nombre de la app
- **Package name** : identificador único
- **Save location** : carpeta del proyecto
- **Language** : Java
- **Minimum SDK** : API 24 o superior para prácticas del curso
- **targetSdk** : API 35 o superior si se publicará en Google Play



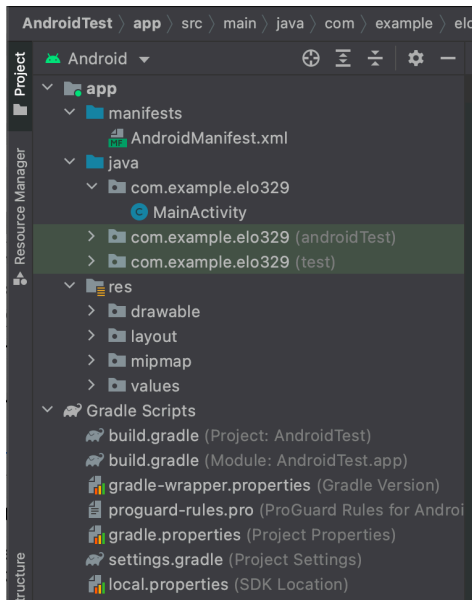
Creación de un proyecto nuevo

- Panel **Project** para navegar archivos
- Editor para Java y XML
- Toolbar para ejecutar, depurar y elegir dispositivo
- **Running Devices** muestra emuladores y teléfonos
- Gradle sincroniza dependencias y compila el proyecto



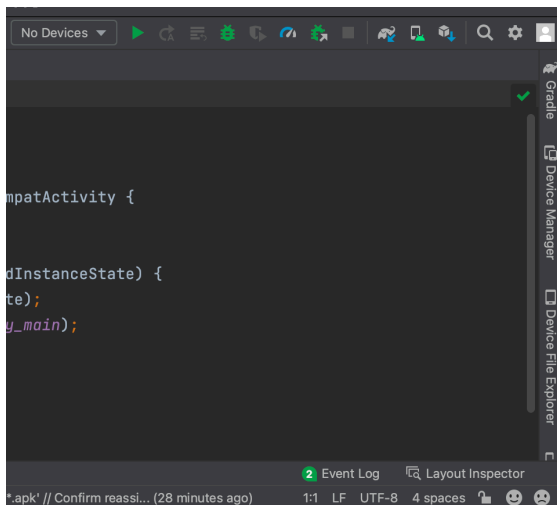
Árbol de directorios en el IDE

- `manifests` : `AndroidManifest.xml`
- `java` : código fuente, pruebas unitarias y pruebas instrumentadas
- `res` : layouts, strings, imágenes, temas y dimensiones
- `Gradle Scripts` : configuración de compilación
- En proyectos actuales puede aparecer `build.gradle.kts`



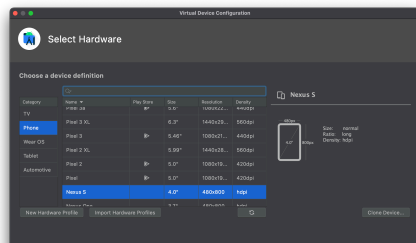
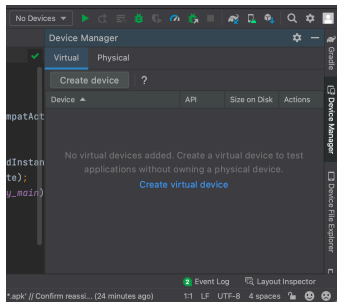
Ejecución

- Elegir un destino de despliegue
- Puede ser un AVD, un teléfono por USB o un teléfono por Wi-Fi
- Presionar **Run app**
- Android Studio compila, instala y abre la app
- Revisar **Run** , **Logcat** y **Problems** si falla



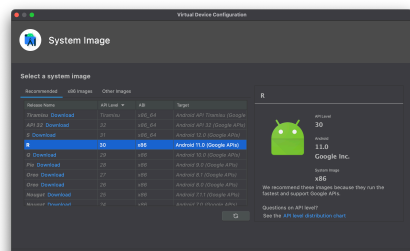
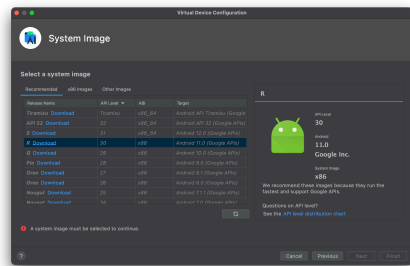
Creación de un Android Virtual Device

- Abrir `Device Manager`
- En la pestaña `Virtual`, elegir `Create Device`
- Seleccionar perfil de hardware
- Preferir un Pixel reciente para pruebas generales
- Usar perfiles con Play Store cuando la app lo requiera



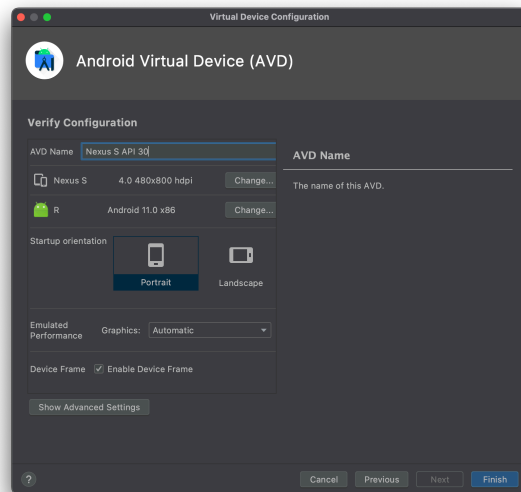
Selección del nivel de API

- Elegir una system image estable
- Para clases, usar Google APIs en arquitectura x86_64
- API 35 o 36 cubre desarrollo moderno estable
- API 37 permite probar Android 17 beta en 2026
- Descargar la imagen antes de crear el AVD



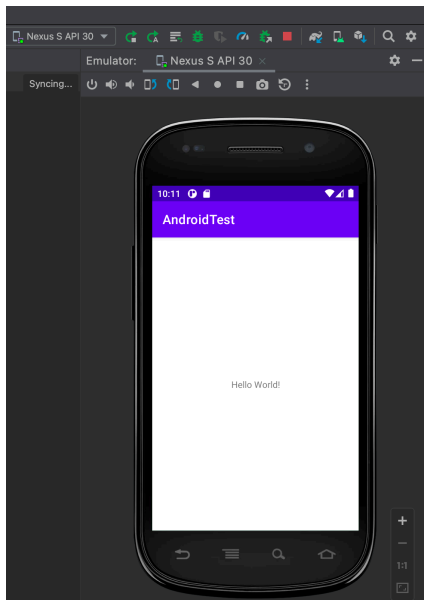
Conclusión de creación del AVD

- Revisar nombre, orientación y perfil de hardware
- Mantener gráficos en Automatic
- Activar device frame solo si ayuda a la demostración
- Finalizar y esperar que aparezca en Device Manager



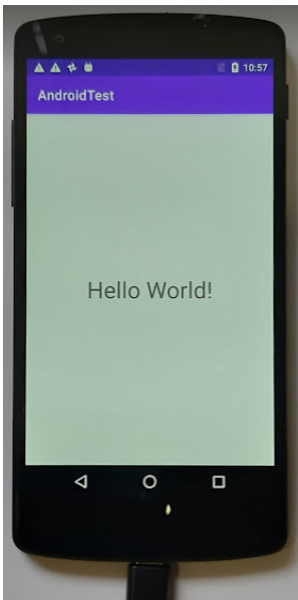
Ejecución en emulador

- Seleccionar el AVD en el menú de dispositivos
- Ejecutar con `Run app`
- El primer arranque puede tardar más
- Las siguientes ejecuciones usan snapshots
- Probar rotación y cambios de tamaño



Ejecución en teléfono

- Activar `Developer options`
- Habilitar `USB debugging`
- En Android 11 o superior también se puede usar Wi-Fi debugging
- Aceptar la clave RSA del computador
- Probar siempre en al menos un dispositivo físico



Resultado y unidades de pantalla

- `px` : pixel físico
- `dp` : unidad independiente de densidad para vistas
- `sp` : unidad escalable para texto
- Usar recursos en `res/values` para strings, colores y dimensiones
- Evitar tamaños fijos que fallen en pantallas grandes

